İstatistik Epistemolojisi: Varsayım, Tuzak ve Kırılma Noktaları

ÖFY

Ekim 2026

Özet

Olasılık ve istatistik aynı belirsizliği iki zıt yönden ele alır: olasılık bilinen bir modelden verinin nasıl davranacağını hesaplar, istatistik ise gözlenen veriden bilinmeyen modeli tahmin eder. Bu yüzden öğrenme olasılıkla başlar; istatistiğin kullandığı dil olasılıktır. Temel konular bir sıra izler: matematik altyapısı, olasılık teorisi, betimsel istatistik, matematiksel istatistik, veri toplama, analiz yöntemleri ve hesaplamalı yöntemler. Her konunun teknik içeriğinin arkasında tek cümleyle söylenebilecek bir ilke vardır; örneğin dağılım seçimi bir hesap değil, problemin hangi hikâyeye uyduğuna dair bir yargıdır. En pahalı hatalar konuların içinde değil arasında saklıdır: Simpson paradoksu, ortalamaya dönüş, hayatta kalan yanlılığı ve çoklu test gibi tuzaklar, teknik olarak doğru bir analizi tamamen yanlış bir sonuca götürebilir. İleri konularda odak değişir; yöntemi öğrenmekten çok, yöntemin hangi varsayım bozulduğunda kırıldığını ve verinin gerçek yapısına (iç içe gruplar, zamana bağlılık, yarım kalan gözlemler, kirli veri) hangi modelin uyduğunu öğrenmek esastır. Bütün bu ilkelerin ortak paydası, belirsizliği yok etmeye değil ölçmeye ve dürüstçe raporlamaya çalışmaktır.

Giriş

Olasılık, bir olayın gerçekleşme ihtimalini sıfır ile bir arasında bir sayıyla ifade eden matematik dalıdır. Olasılıkta model bilinir ve verinin nasıl davranacağı sorulur. Örneğin hilesiz bir paranın on atışta sekiz kez tura gelme ihtimali hesaplanır.

İstatistik ise veriden yola çıkarak bilinmeyen model hakkında sonuç çıkarma yöntemidir. Burada veri bilinir ve modelin ne olduğu sorulur. Aynı örnek tersinden kurulur: on atışta sekiz tura geldiğine göre para hileli midir?

Bu iki yön birbirine bağımlıdır. İstatistikteki her test ve her tahmin, arka planda bir olasılık hesabına dayanır. Bu nedenle olasılık bilinmeden istatistik yalnızca formül ezberine dönüşür.

Yaygın bir kabul, istatistiğin hesap yapmak olduğudur. Oysa hesap işin en kolay kısmıdır. Asıl güçlük, problemi doğru tanımlamak, verinin nasıl toplandığını sorgulamak, uygun modeli seçmek ve sonucu belirsizliğiyle birlikte yorumlamaktır.

Bu not beş katmandan oluşur: bir problemin olasılık ve istatistikle nasıl ele alınacağına dair genel çerçeve, temel konuların açıklaması, bu konulardan çıkan genel ilkeler, ileri konuların haritası ve ileri konuların ilkeleri. Konuların genel çerçevesi için Casella ve Berger (2002), Wasserman (2004) ve James ve diğerleri (2013) temel kaynaklardır.

Bir Probleme Olasılık ve İstatistikle Bakmak

Problemi Tanımlamak

Hesaba geçmeden önce dört soru cevaplanır:

- Asıl soru nedir: bir değeri tahmin etmek mi, iki durumu karşılaştırmak mı, bir karar vermek mi?
- Belirsizlik nereden gelmektedir: ölçüm hatasından mı, rastgele seçimden mi, olgunun kendisinden mi?
- Popülasyon ve örneklem nedir? Hakkında sonuç çıkarılmak istenen bütün grup (popülasyon) ile elde bulunan küçük parça (örneklem) ayrı şeylerdir.
- Ne sayılmakta ya da ölçülmektedir? Bu nicelik, ileride rastgele değişken olarak modellenir.

Kontrol Listesi

Her problemde aşağıdaki sıra izlenir:

1. Sorunun türünü belirle: tahmin, karşılaştırma ya da karar.
2. Rastgele olan niceliği bir değişken olarak tanımla.
3. Bu değişkenin hangi dağılıma benzediğini belirle.
4. Verinin nasıl toplandığını sorgula ve olası yanlılıkları ara.
5. Veriye bak: grafik çiz, özet istatistikleri çıkar.
6. Uygun yöntemi seç: tahmin, test ya da model.
7. Yöntemin varsayımlarını kontrol et.
8. Sonucu belirsizliğiyle birlikte yorumla ve raporla.

Örnek: A/B Testi

Bir web sitesinde yeni bir buton tasarımının satın alma oranını artırıp artırmadığı sorulsun.

- Soru iki grubu karşılaştırmaktır.
- Her ziyaretçinin satın alıp almaması bir Bernoulli değişkenidir; bir gruptaki toplam satın alma sayısı Binom dağılıma uyar.
- Ziyaretçiler eski ve yeni tasarıma rastgele atanır. Bu düzene A/B testi (*A/B testing*) denir.

- İki grubun dönüşüm oranları hesaplanır ve iki oran farkı testi uygulanır. Sıfır hipotezi "fark yoktur" biçimindedir.
- Test yapılmadan önce, beklenen küçük bir farkı yakalamak için kaç ziyaretçi gerektiği hesaplanır (güç analizi).
- Fark istatistiksel olarak anlamlı çıksa bile, artışın pratikte değip değmediği ayrıca değerlendirilir ve fark bir güven aralığıyla raporlanır.

Olasılık ve İstatistiğin Konuları ve İlkeleri

Her konu üç soruyla ele alınır: kavram nedir, neden gereklidir ve ondan hangi genel ilke çıkar. Amaç konuları ezberlemek değil, her konunun dünyaya nasıl bakmayı öğrettiğini görmektir.

Kalkülüs

Kalkülüs, değişimi ve birikimi hesaplayan matematiktir. İstatistikte iki temel iş yapar: en iyi tahmini bulmak (türev) ve olasılığı hesaplamak (integral).

Fonksiyonlar ve Limit

Fonksiyon, bir girdiye tek bir çıktı karşılık getiren kuraldır. İstatistikte neredeyse her şey bir fonksiyondur: bir değerin olasılığı, bir parametrenin veriye uyumu, bir modelin tahmini. Limit ise girdi bir değere yaklaşırken çıktının nereye gittiğini sorar. "Veri sonsuza giderse tahmin nereye gider" sorusu bir limit sorusudur. Büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi bu dille yazılır.

İlke: İstatistikte birçok sonuç "çok veri olduğunda" doğrudur. Limit kavramı, bu sonuçların küçük veride ne kadar geçerli olduğunu sorgulamayı öğretir.

Türev

Türev, bir şeyin ne kadar hızlı değiştiğini ölçer. Bir eğrinin en tepe noktasında eğim sıfırdır; bu yüzden türevi sıfıra eşitlemek en büyük ya da en küçük değeri bulur. İstatistikte en iyi tahmin çoğu zaman böyle bulunur. Örneğin en çok olabilirlik yöntemi, gözlenen veriyi en olası kılan parametre değerini türev alarak arar.

İlke: Tahmin bir arama işidir. "En iyi" değer, bir ölçütün en büyük ya da en küçük olduğu noktadır. Hangi ölçütün seçildiği, hangi tahminin bulunacağını belirler.

İntegral

İntegral, bir eğrinin altındaki alanı hesaplar. Sürekli bir değişkende tek bir noktanın olasılığı sıfırdır; olasılık ancak bir aralık için anlamlıdır ve bu aralığın altındaki alana eşittir. Örneğin bir kişinin boyunun tam olarak 175,000 cm olma ihtimali sıfırdır, ama 170 ile 180 cm arasında olma ihtimali bir alandır. Sınırı sonsuza giden integraller, normal ve üstel dağılım gibi sınırsız değer alabilen değişkenlerde gerekir.

İlke: Sürekli dünyada tek noktanın olasılığı yoktur, aralığın olasılığı vardır. Soru her zaman "tam olarak ne" değil "hangi aralıkta" biçiminde sorulur.

Diziler ve Seriler

Seri, sonsuz sayıda terimin toplamıdır. Bazı olasılık hesapları sonsuz olasılığın toplanmasını gerektirir. Örneğin ilk başarıya kadar kaç deneme gerektiğini so-

ran geometrik dağılımda, olası deneme sayısı sınırsızdır ama tüm olasılıkların toplamı yine bir eder. Taylor serisi ise karmaşık bir fonksiyonu basit bir polinomla yaklaşık olarak yazar; Poisson dağılımının formülü bu yaklaşımdan doğar.

İlke: Sonsuz sayıda olasılık sonlu bir toplam verebilir. Karmaşık bir fonksiyon, yeterince yakından bakıldığında basit bir şeye benzer; birçok istatistiksel yaklaşım bu fikre dayanır.

Lineer Cebir

Lineer cebir, çok sayıda sayıyı aynı anda işlemenin dilidir. Bir veri seti bir matristir ve istatistiğin çok değişkenli yöntemleri bu matrisler üzerinde yapılan işlemlerdir.

Vektör ve Matris

Vektör, sayıların sıralı listesidir; bir kişinin yaşı, boyu ve kilosu bir vektör oluşturur. Matris ise bu vektörlerin üst üste dizilmesiyle oluşan tablodur; bin kişinin verisi bin satırlı bir matristir. Matris işlemleri, bin kişi için aynı hesabı tek seferde yapmayı sağlar.

İlke: Veri, tek tek sayılar değil bir yapı olarak görülür. Yapıyı gören, aynı işlemi binlerce kez tekrar etmek yerine bir kez yapar.

Denklem Sistemleri

Regresyonda katsayılar, bir denklem sisteminin çözümüyle bulunur. Gauss eliminasyonu bu sistemi adım adım çözer; ters matris ise "matrisle bölme" işlemini yapar. Determinant sıfırsa ters matris yoktur ve sistem tek bir çözüm vermez. Regresyonda bu durum, iki değişkenin birbirinin tam kopyası olduğu durumda ortaya çıkar: model hangisinin etkili olduğunu ayırt edemez.

İlke: Aynı bilgiyi iki kez veren değişkenler modele yeni bilgi katmaz, sadece belirsizlik katar.

Vektör Uzayları

Bir vektör diğerlerinin toplamı ya da katı olarak yazılamıyorsa, bağımsızdır; yani yeni bilgi taşır. Rank, bir matristeki bağımsız bilgi miktarıdır. Yüz sütunlu bir veri tablosunun rankı on ise, aslında yalnızca on bağımsız bilgi vardır; geri kalan doksan sütun bunların tekrarıdır.

İlke: Verinin büyüklüğü ile içerdiği bilgi miktarı farklı şeylerdir. Çok sütun, çok bilgi demek değildir.

İzdüşüm ve Diklik

İzdüşüm, bir vektörü daha düşük boyutlu bir uzaya "gölge" olarak düşürmektir. En küçük kareler regresyonu tam olarak budur: gözlenen değerler, modelin üretebileceği değerlerin oluşturduğu düzleme izdüşürülür. Kalan kısım, yani

artık, bu düzleme diktir; model açıklayabildiği her şeyi açıklamış, geriye yalnızca açıklayamadığını bırakmıştır.

İlke: Bir model, gerçeği kendi anlayabileceği biçime indirger. Geriye kalan hata, modelin göremediği şeyin ölçüsüdür.

Özdeğer ve Özvektör

Bir matrisle çarpıldığında yönü değişmeyen, yalnızca uzayan ya da kısalan vektöre özvektör denir; ne kadar uzadığı da özdeğerdir. Bir veri bulutunun özvektörleri, verinin en çok yayıldığı yönleri gösterir. Tekil değer ayrışımı (SVD), veriyi önem sırasına göre bileşenlere ayırır. Örneğin yüz soruluk bir ankette cevapların büyük kısmı iki ya da üç temel yönle açıklanabilir.

İlke: Karmaşık verinin arkasında çoğu zaman birkaç ana yön vardır. Bu yönleri bulmak, veriyi anlamanın en kısa yoludur.

Çok Değişkenli Kalkülüs

Gerçek problemlerde tek bir değişken nadiren yeterlidir. Çok değişkenli kalkülüs, birden fazla değişkenin aynı anda değiştiği durumlar için kalkülüsün genişletilmesidir.

Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türev

Bir ürünün satışı hem fiyata hem reklam harcamasına bağlı olabilir. Kısmi türev, diğer değişkenler sabit tutulurken tek bir değişkenin etkisini ölçer. Regresyondaki "diğer değişkenler sabitken" yorumu bu fikirden gelir.

İlke: Bir etkinin gerçek büyüklüğü, diğer etkiler sabit tutulduğunda görülür. Her şey aynı anda değişirken tek bir sebebi ayırmak mümkün değildir.

Optimizasyon

Gradyan, bir fonksiyonun en hızlı arttığı yönü gösterir; ters yönde ilerlemek en hızlı azalma sağlar. Makine öğrenmesindeki "eğitim" işlemi büyük ölçüde budur: hatayı en hızlı azaltan yönde küçük adımlar atmak. Hessian matrisi, bulunan noktanın gerçekten bir tepe ya da çukur olup olmadığını gösterir. Lagrange çarpanları ise bir kısıt altında en iyi değeri bulur; örneğin sınırlı bütçeyle en yüksek getiriyi elde etmek.

İlke: En iyi çözüm çoğu zaman bir kısıt altındaki en iyi çözümdür. Kısıtı görmeyen optimizasyon, uygulanamaz bir cevap üretir.

Çok Katlı İntegral

İki değişkenin aynı anda belirli aralıklarda olma olasılığı, bir yüzeyin altındaki hacimle hesaplanır. Değişken dönüşümü yapıldığında, örneğin kartezyen koordinatlardan kutupsal koordinatlara geçildiğinde, alanın nasıl genişleyip daraldığını Jacobian ölçer. Rastgele değişkenlerin dönüşümünde aynı mekanizma kullanılır.

İlke: Ölçeği değiştirmek olasılığı da değiştirir. Bir dönüşüm yapıldığında olasılığın nasıl yeniden dağıldığı hesaba katılmalıdır.

Olasılık Teorisi

Olasılık teorisi, belirsizliği sayıyla ifade etmenin kurallarını koyar. İstatistiğin bütün yöntemleri bu kurallar üzerine kurulur.

Temel Kavramlar

Örnek uzayı, bir deneyde olabilecek bütün sonuçların kümesidir; bir zar için {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Olay, bu sonuçların bir alt kümesidir; "çift sayı gelmesi" gibi. Olasılık aksiyomları, her olasılığın sıfır ile bir arasında olmasını ve bütün sonuçların toplam olasılığının bir olmasını şart koşar. Tümleyen kuralı ise bir olayın olasılığını, olmama olasılığını birden çıkararak bulur. "Beş atışta en az bir altı gelmesi" gibi sorular doğrudan zor, tersinden kolaydır: hiç altı gelmeme olasılığı hesaplanır ve birden çıkarılır.

İlke: Bir problem doğrudan zorsa tersinden sorulur. "En az bir" sorusunun cevabı çoğu zaman "hiç" sorusunun içindedir.

Sayma

Eşit olasılıklı sonuçlarda olasılık, istenen durum sayısının toplam durum sayısına bölünmesidir. Bu yüzden doğru saymak doğru olasılık demektir. Permütasyonda sıra önemlidir (bir yarışmada birinci, ikinci, üçüncü); kombinasyonda sıra önemsizdir (bir takıma üç kişi seçmek). Aynı problem sıranın önemli sanılmasıyla katlarca farklı sonuç verir.

İlke: Hesaba başlamadan önce neyin sayıldığı net olarak tanımlanır. Tanım yanlışsa en doğru formül de yanlış sonuç verir.

Koşullu Olasılık ve Bağımsızlık

Koşullu olasılık, bir bilgi elde edildikten sonra olasılığın nasıl değiştiğini ölçer. Bayes kuralı ise sonuçtan sebebe geri gider. Klasik örnek bir tanı testidir: hastalık bin kişiden birinde varsa ve test yüzde 99 doğruysa, test pozitif çıkan birinin gerçekten hasta olma ihtimali yalnızca yüzde 9 civarındadır. Çünkü sağlıklı insan sayısı o kadar fazladır ki, onların küçük bir kısmının yanlış pozitif çıkması bile gerçek hastalardan sayıca fazla olur. Bağımsızlık ise bir olayın diğerinin olasılığını değiştirmemesidir; iki zar atışı bağımsızdır, ama aynı kişinin iki gün üst üste ölçülen tansiyonu bağımsız değildir.

İlke: Yeni bir bilgi, başlangıçtaki duruma göre değerlendirilir. Temel oranı unutmak, en güçlü kanıtı bile yanlış yorumlatır.

Kesikli Rastgele Değişkenler

Rastgele değişken, belirsiz bir sonucu sayıya çeviren kuraldır. Kesikli olanlar sayılabilir değerler alır. Beklenen değer uzun vadedeki ortalamayı, varyans ise

değerlerin bu ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Her kesikli dağılım bir durumu anlatır: Bernoulli tek bir evet/hayır denemesini, Binom belirli sayıda denemedeki başarı sayısını, Geometrik ilk başarıya kadar geçen deneme sayısını, Hipergeometrik iadesiz çekilişleri, Poisson ise belli bir sürede kaç olay olduğunu anlatır. Örneğin bir çağrı merkezine saatte gelen arama sayısı Poisson, bu aramalardan kaçının satışla sonuçlandığı ise Binom ile modellenir.

İlke: Dağılım bir formül değil bir hikâyedir. Problemi okuyunca hangi hikâyeye uyduğunu görmek, hesabın yarısıdır.

Sürekli Rastgele Değişkenler

Sürekli değişkenler ölçülen değerlerdir: süre, ağırlık, sıcaklık. Yoğunluk fonksiyonu, olasılığın değerler üzerinde nasıl yayıldığını gösterir. Üstel dağılım iki olay arasında geçen süreyi anlatır ve "hafızasızdır": bir otobüsü on dakikadır bekliyor olmak, kalan bekleme süresini değiştirmez. Normal dağılım, birçok küçük ve bağımsız etkinin toplandığı durumlarda ortaya çıkar; insan boyu, ölçüm hataları ve sınav puanları buna örnektir.

İlke: Bir değişkenin hangi mekanizmayla oluştuğu, dağılımının şeklini belirler. Mekanizmayı anlamak, dağılımı tahmin etmekten daha güvenilirdir.

Rastgele Değişken Dönüşümleri

Bazen bilinen bir değişkenden yeni bir değişken türetilir. Örneğin bir dairenin yarıçapı rastgele ise, alanı da rastgeledir ama dağılımı farklıdır. Yarıçapın düzgün dağılması, alanın da düzgün dağılacağı anlamına gelmez.

İlke: Bir değişken üzerinde yapılan işlem belirsizliğin şeklini de değiştirir. Girdinin belirsizliği çıktıya olduğu gibi aktarılmaz.

Ortak Dağılımlar

İki değişken birlikte incelendiğinde, ortak dağılım ikisinin aynı anda belirli değerler alma olasılığını verir. Kovaryans ve korelasyon, iki değişkenin birlikte artıp azalma eğilimini ölçer. Koşullu beklenen değer ise bir değişken bilindiğinde diğerinin ortalamasının ne olduğunu söyler; regresyon aslında bir koşullu beklenen değer tahminidir.

İlke: Değişkenleri tek tek incelemek, aralarındaki ilişkiyi göstermez. İlişki ancak birlikte bakıldığında görülür.

Moment Üreten Fonksiyonlar

Ortalama, varyans ve çarpıklık gibi momentler bir dağılımın özelliklerini özetler. Moment üreten fonksiyon bunların hepsini tek bir fonksiyonda toplar. En büyük faydası, bağımsız değişkenlerin toplamının dağılımını kolayca bulmaktır.

İlke: Doğru araç seçildiğinde zor bir problem kolaylaşır. Bazı hesaplar doğrudan değil dolaylı yoldan çok daha kısa yapılır.

Eşitsizlikler ve Limit Teoremleri

Chebyshev eşitsizliği, dağılım hiç bilinmese bile değerlerin ortalamadan ne kadar uzaklaşabileceğine bir sınır koyar. Büyük sayılar yasası, örneklem büyüdükçe ortalamanın gerçek değere yaklaşacağını söyler; bir kumarhane tek bir oyunu kaybedebilir, ama milyonlarca oyunun toplamında kazanacağı bellidir. Merkezi limit teoremi ise bağımsız gözlemlerin ortalamasının, veri hangi dağılımdan gelirse gelsin yaklaşık normal dağılacağını söyler. İstatistikteki güven aralıklarının ve testlerin büyük kısmı bu teoreme dayanır.

İlke: Tek bir olay tahmin edilemez, ama kalabalığın ortalaması tahmin edilebilir. Belirsizlik tekrarla düzenli hâle gelir.

İstatistiğe Giriş

İstatistiğe giriş, veriyle ilk temasın nasıl kurulacağını öğretir. Formüllerden önce veriyi tanımak gelir.

Veri Türleri

Nicel veri sayıyla ölçülür, nitel veri kategoridir. Ölçek türü, hangi işlemin anlamlı olduğunu belirler. Sınıflama ölçeğinde (göz rengi) yalnızca sayma anlamlıdır. Sıralama ölçeğinde (memnuniyet: az, orta, çok) sıra vardır ama aralar eşit değildir. Aralık ölçeğinde (santigrat sıcaklık) farklar anlamlıdır ama oran anlamsızdır; 20 derece 10 derecenin iki katı sıcak değildir. Oran ölçeğinde (ağırlık) her işlem anlamlıdır.

İlke: Her sayı aynı şeyi ifade etmez. Bir işlem yapılmadan önce o işlemin veri türü için anlamlı olup olmadığı sorulur.

Betimsel İstatistik

Ortalama, medyan ve mod verinin merkezini farklı biçimlerde tanımlar. Gelir gibi çarpık verilerde ortalama birkaç çok zengin kişi yüzünden yukarı çekilir; medyan tipik kişiyi daha iyi temsil eder. Standart sapma, değerlerin ortalama etrafında ne kadar yayıldığını gösterir. Aynı ortalamaya sahip iki şehirden birinde herkes benzer gelire sahipken diğerinde uçurum olabilir.

İlke: Tek bir özet sayı veriyi anlatmaz. Merkez her zaman yayılımla birlikte verilir.

Grafikler

Histogram dağılımın şeklini, kutu grafiği yayılımı ve aykırı değerleri, saçılım grafiği iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Anscombe'un dört veri seti aynı ortalama, varyans ve korelasyona sahip olduğu hâlde grafikte tamamen farklı görünür (Anscombe, 1973): biri düz bir ilişki, biri eğri, biri tek bir aykırı değerin bozduğu bir doğrudur.

İlke: Hesaba geçmeden önce veri görülür. Bir grafik, sayıların gizlediğini bir bakışta ortaya çıkarır.

Örneklem ve Popülasyon

Popülasyon, hakkında sonuç çıkarılmak istenen bütün gruptur; örneklem, bu gruptan gözlenen parçadır. Popülasyonun gerçek ortalaması bir parametredir ve bilinmez; örneklemden hesaplanan ortalama bir istatistiktir ve her yeni örneklemde biraz farklı çıkar. Örneklem dağılımı, bu istatistiğin örneklemden örnekleme nasıl değiştiğini anlatır.

İlke: Elde edilen sonuç, olası birçok sonuçtan yalnızca biridir. Başka bir örneklemle farklı bir sayı çıkacağı unutulmaz.

İlk Çıkarımlar

Güven aralığı, tahminin belirsizliğini bir aralıkla ifade eder. Hipotez testi, gözlenen bir farkın şansla açıklanıp açıklanamayacağını sorar. p-değeri, hiçbir gerçek etki yokken bu kadar uç bir sonuç görme olasılığıdır; etkinin büyüklüğünü ya da önemini göstermez.

İlke: Bir sonuç her zaman "ne kadar emin olunduğu" bilgisiyle birlikte verilir. Belirsizliği belirtilmeyen tahmin eksiktir.

Matematiksel İstatistik

Matematiksel istatistik, yöntemlerin neden çalıştığını ve hangi koşullarda çalışmadığını ispatlarla gösterir.

Örneklem Dağılımları

Ki-kare, t ve F dağılımları, normal dağılmış verilerden hesaplanan istatistiklerin davranışını anlatır. Örneğin t dağılımı, popülasyon varyansı bilinmediğinde ve örneklem küçük olduğunda ortalamanın belirsizliğini doğru biçimde hesaba katar; normal dağılıma göre daha kalın kuyrukludur, çünkü az veriyle daha az emin olunmalıdır. Sıra istatistikleri ise en büyük, en küçük ve medyan gibi değerlerin dağılımını inceler.

İlke: Az veriyle yapılan tahmin, daha geniş bir belirsizlik payı ister. Yöntem, verinin azlığını cezalandırmalıdır.

Nokta Tahmini

Momentler yöntemi, örneklemin ortalama ve varyansını popülasyonunkine eşitleyerek parametreyi bulur. En çok olabilirlik yöntemi ise "hangi parametre değeri bu veriyi görmeyi en olası kılar" diye sorar. Örneğin on atışta yedi tura gelmişse, turanın olasılığı için en çok olabilirlik tahmini 0,7'dir.

İlke: Tahmin, veriyi en iyi açıklayan açıklamayı seçmektir. Ama "en iyi açıklama" ile "doğru açıklama" her zaman aynı değildir.

Tahmin Edicilerin Özellikleri

Yansız bir tahmin edici ortalamada doğru değeri verir. Etkin bir tahmin edicinin varyansı düşüktür. Tutarlı bir tahmin edici veri arttıkça doğruya yaklaşır. Bu

özellikler bazen çatışır: biraz yanlı ama çok daha düşük varyanslı bir tahmin edici, yansız ama dağınık olandan daha iyi sonuç verebilir. Cramér–Rao alt sınırı, yansız bir tahmin edicinin varyansının ne kadar düşebileceğine teorik bir sınır koyar.

İlke: Mükemmel tahmin edici yoktur, dengeler vardır. Yansızlık tek başına bir erdem değildir; toplam hata önemlidir.

Aralık Tahmini

Güven aralığı, tek bir tahmin yerine olası değerlerin bir aralığını verir. Yüzde 95 güven aralığı, aynı yöntem tekrar tekrar uygulandığında oluşan aralıkların yüzde 95'inin gerçek değeri kapsayacağı anlamına gelir. Aralığın genişliği belirsizliği gösterir; dar aralık daha kesin bir bilgi demektir.

İlke: Bir tahminin değeri, ne kadar kesin olduğuyla birlikte anlam kazanır. "45 ile 55 arasında" demek, "50" demekten daha dürüsttür.

Hipotez Testinin Teorisi

Tip I hata, olmayan bir etkiyi var saymaktır; tip II hata, var olan bir etkiyi kaçırmaktır. Bir hatayı azaltmak genellikle diğerini artırır; bir mahkemede suçsuzu mahkûm etmemek için daha katı delil istenirse, bazı suçlular da serbest kalır. Testin gücü, gerçek bir etkiyi yakalama olasılığıdır. Neyman–Pearson leması, belirli bir tip I hata düzeyinde en güçlü testin nasıl kurulacağını gösterir (Neyman ve Pearson, 1933).

İlke: Her karar iki tür hata riski taşır. Hangi hatanın daha pahalı olduğu, karar kuralını belirlemelidir.

Asimptotik Teori

Veri çok büyüdüğünde en çok olabilirlik tahmini yaklaşık normal dağılır ve varyansı hesaplanabilir hâle gelir. Delta yöntemi, bir tahmin edicinin fonksiyonunun belirsizliğini bulur; örneğin bir oranın tahmini biliniyorsa, o oranın logaritmasının belirsizliği hesaplanabilir.

İlke: Birçok yöntem büyük veride iyi çalışır. Küçük veride bu yöntemlere ne kadar güvenilebileceği ayrıca sorgulanmalıdır.

Örnekleme Teorisi

Örnekleme teorisi, bütün popülasyonu ölçmeden doğru sonuç çıkarmanın yolunu öğretir.

Temel Kavramlar

Örnekleme çerçevesi, örneğin seçildiği listedir. Çerçeve popülasyonu tam kapsamıyorsa, en iyi seçim yöntemi bile yanlı sonuç verir. Örneğin yalnızca sabit telefonu olanların arandığı bir anket, genç nüfusu dışarıda bırakır. Örnekleme

hatası şanstan, örnekleme dışı hata ise yanlış çerçeve, cevap vermeme ve ölçüm hatası gibi sistemli sorunlardan gelir.

İlke: Şansın yarattığı hata veri arttıkça azalır, sistemli hata azalmaz. Büyük ama yanlı veri, küçük ama yansız veriden daha tehlikelidir.

Basit Rastgele Örnekleme

Her birimin eşit şansla seçildiği örneklemedir. Gereken örneklem büyüklüğü, istenen kesinliğe ve popülasyondaki yayılıma bağlıdır; popülasyonun büyüklüğüne çok az bağlıdır. Bu yüzden bir ülkenin seçim anketi ile bir şehrin seçim anketi için benzer sayıda kişi yeterli olabilir.

İlke: Gereken veri miktarı, popülasyonun büyüklüğüne değil istenen kesinliğe bağlıdır.

Tabakalı Örnekleme

Popülasyon önce benzer gruplara (tabakalara) bölünür, sonra her gruptan ayrı örnek seçilir. Örneğin bir üniversitede öğrenci memnuniyeti ölçülürken her fakülteden ayrı örnek almak, küçük fakültelerin örneklemde kaybolmasını önler ve tahmini daha kesin yapar.

İlke: Bilinen farklılıklar şansa bırakılmaz, tasarımla kontrol edilir.

Küme ve Sistematik Örnekleme

Küme örneklemesinde bireyler yerine gruplar seçilir; örneğin tek tek öğrenci yerine okullar. Bu yöntem ucuzdur ama aynı kümedekiler birbirine benzediği için daha az bilgi verir. Sistematik örneklemede listeden her k'ıncı birim seçilir; listede gizli bir düzen varsa (örneğin her onuncu daire köşe daire ise) sonuç yanlı olur.

İlke: Her kolaylık bir bedel taşır. Ucuz yöntemin bilgi kaybı ve gizli riskleri hesaba katılır.

Yanlılık ve Eksik Veri

Seçilen kişilerin bir kısmı cevap vermezse, cevap verenler popülasyonu temsil etmeyebilir. Örneğin bir müşteri memnuniyet anketine çoğunlukla çok memnun ya da çok kızgın olanlar cevap verir. Ağırlıklandırma, az temsil edilen grupların cevaplarına daha fazla ağırlık vererek bu dengesizliği kısmen düzeltir.

İlke: Cevap vermeyenler de bir şey söyler. Eksik veri, rastgele eksik olduğu varsayılmadan önce sorgulanır.

Deney Tasarımı

Deney tasarımı, sebep-sonuç ilişkisini güvenilir biçimde göstermenin yoludur. Temel ilkeleri Fisher tarafından sistemleştirilmiştir (Fisher, 1935).

Deneyin Temelleri

Rastgele atama, katılımcıları gruplara şansla dağıtır; böylece yaş, sağlık ya da motivasyon gibi ölçülmemiş farklar gruplar arasında dengelenir. Tekrar, sonucun tek bir şanslı gözleme dayanmadığını gösterir. Bloklama ise bilinen önemli bir farkı (örneğin farklı tarlaların toprak kalitesi) kontrol altına alır.

İlke: Görülebilen farklar tasarımla, görülemeyen farklar rastgele atamayla kontrol edilir. Rastgele atama, bilinmeyeni dengelemenin tek güvenilir yoludur.

Tek Yönlü ANOVA

ANOVA (varyans analizi), ikiden fazla grubun ortalamasını aynı anda karşılaştırır. Mantığı, gruplar arası farkı grupların kendi içindeki dağınıklıkla kıyaslamaktır. Grup içinde değerler zaten çok dağınıksa, gruplar arasındaki küçük bir fark anlamlı değildir. Hangi grupların birbirinden farklı olduğunu bulmak için Tukey ya da Bonferroni gibi çoklu karşılaştırma yöntemleri kullanılır.

İlke: Bir farkın önemi, arka plandaki gürültüyle karşılaştırılarak anlaşılır. Gürültü büyükse küçük farklar anlamsızdır.

Blok Tasarımları

Rastgele tam blok tasarımında her blok içinde bütün işlemler denenir; böylece bloklar arası farklar karşılaştırmayı bozmaz. Latin kare tasarımı, iki ayrı gürültü kaynağını aynı anda kontrol eder; örneğin hem farklı günleri hem farklı makineleri.

İlke: Karşılaştırma, benzer koşullar içinde yapıldığında daha keskindir.

Faktöriyel Tasarımlar

Birden fazla faktör aynı anda ve tüm kombinasyonlarıyla denenir. Bu sayede etkileşim görülebilir: bir gübre yalnızca bol sulamayla birlikte işe yarıyor olabilir. Faktörleri tek tek denemek bu tür etkileşimleri tamamen kaçırır.

İlke: Etkenler birbirinden bağımsız çalışmayabilir. Bir şeyi değiştirmenin etkisi, diğer şeylerin durumuna bağlı olabilir.

Güç ve Örneklem Büyüklüğü

Deney başlamadan önce, beklenen etkiyi yakalamak için kaç gözlem gerektiği hesaplanır. Yetersiz örneklemle yapılan deney, gerçek bir etkiyi kaçırma riski yüksek olduğu için hem zaman hem kaynak israfıdır.

İlke: "Fark bulunamadı" ile "fark yok" aynı şey değildir. Bulamamanın sebebi yetersiz veri olabilir.

Regresyon Analizi ve Doğrusal Modeller

Regresyon, değişkenler arasındaki ilişkiyi bir denklemle ifade eder ve istatistiğin en yaygın kullanılan aracıdır.

Basit Doğrusal Regresyon

Bir değişken, örneğin çalışma saati, başka bir değişkeni, örneğin sınav puanını tahmin etmek için kullanılır. En küçük kareler yöntemi, noktalara en yakın doğruyu, hataların karelerinin toplamını en aza indirerek bulur. R^2, puanlardaki değişkenliğin ne kadarının çalışma saatiyle açıklandığını gösterir.

İlke: Model, ilişkinin ortalama eğilimini yakalar, her bireyi değil. Doğrunun etrafındaki dağılım da en az doğrunun kendisi kadar bilgi taşır.

Çoklu Regresyon

Birden fazla açıklayıcı değişken aynı modele girer. Her katsayı, diğer değişkenler sabitken o değişkenin etkisini gösterir. Örneğin ev fiyatında metrekarenin etkisi, konum sabit tutulduğunda ölçülür; aksi hâlde büyük evlerin genellikle iyi semtlerde olması, metrekarenin etkisini olduğundan büyük gösterir.

İlke: Bir etkinin gerçek büyüklüğü, karıştırıcı etkenler kontrol edildiğinde ortaya çıkar.

Model Varsayımları ve Tanı

Regresyon, hataların rastgele, sabit yayılımlı ve birbirinden bağımsız olduğunu varsayar. Artık grafikleri bu varsayımları kontrol eder. Artıklarda bir desen görülüyorsa, model bir şeyi kaçırıyordur. Tek bir aşırı nokta da doğruyu kendine doğru çekerek bütün sonucu değiştirebilir.

İlke: Modelin hataları rastgele görünmüyorsa, model eksiktir. Hatalardaki desen, modelin göremediği yapının izidir.

Sorunlu Durumlar

İki açıklayıcı değişken birbirine çok benziyorsa (örneğin hem metrekare hem oda sayısı), model hangisinin etkili olduğunu ayıramaz ve katsayılar kararsızlaşır. Logaritma gibi dönüşümler, eğri bir ilişkiyi düz hâle getirebilir. Kategorik değişkenler ise kukla değişkenlerle modele katılır.

İlke: Model, kendisine verilen bilgiden fazlasını ayırt edemez. Birbirine benzeyen değişkenler, ayrı ayrı yorumlanamaz.

Model Seçimi

Modele değişken eklemek eğitim verisine uyumu her zaman artırır, ama yeni veride tahmin gücünü düşürebilir. AIC ve BIC, uyumu ödüllendirirken karmaşıklığı cezalandırır. Çapraz doğrulama ise modeli eğitimde kullanılmayan veride sınar.

İlke: Daha karmaşık model daha iyi model değildir. Karmaşıklık, yeni veride performansla kanıtlanmalıdır.

Doğrusal Modellerin Teorisi

Gauss–Markov teoremi, belirli varsayımlar altında en küçük kareler yönteminin doğrusal ve yansız tahmin ediciler arasında en düşük varyanslı olduğunu gösterir. Bu, yöntemin neden bu kadar yaygın kullanıldığının teorik gerekçesidir. Ama varsayımlar bozulduğunda bu üstünlük ortadan kalkar.

İlke: Bir yöntemin "en iyi" olması, hep belirli koşullar altında geçerlidir. Koşullar değişince en iyi yöntem de değişir.

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller ve Kategorik Veri

Her sonuç sürekli ve normal dağılmış bir sayı değildir. Genelleştirilmiş doğrusal modeller, regresyon fikrini farklı veri türlerine taşır (Nelder ve Wedderburn, 1972).

Kontenjans Tabloları

İki kategorik değişken, örneğin sigara içme ve hastalık, bir çapraz tabloda gösterilir. Ki-kare testi, iki değişkenin bağımsız olup olmadığını sınar. Odds oranı ve göreli risk, ilişkinin büyüklüğünü ölçer; örneğin sigara içenlerde hastalık riskinin kaç kat fazla olduğunu.

İlke: Kategorik veride ilişkinin varlığı kadar büyüklüğü de raporlanır. "İlişkili" demek yetmez, "ne kadar" da söylenir.

Üstel Aile ve GLM Yapısı

Normal, Binom ve Poisson dağılımları aynı matematiksel aileye aittir. Bağ fonksiyonu, doğrusal bir denklemi sonucun doğal ölçeğine bağlar; örneğin bir olasılığın sıfır ile bir arasında kalmasını sağlar. Böylece farklı veri türleri tek bir mantıkla modellenir.

İlke: Farklı görünen problemlerin ortak yapısı aranır. Ortak yapıyı bulan, her problem için ayrı yöntem öğrenmek zorunda kalmaz.

Lojistik Regresyon

Sonuç evet/hayır olduğunda, örneğin bir müşterinin satın alıp almayacağı, lojistik regresyon kullanılır. Model doğrudan olasılığı değil, olasılığın odds'unun logaritmasını tahmin eder. Katsayılar, bir değişken bir birim arttığında odds'un kaç katına çıktığını gösterir.

İlke: Sonucun doğasına uyan ölçek kullanılır. Olasılığa sıradan bir sayı gibi davranmak, birden büyük ya da sıfırdan küçük anlamsız tahminler üretir.

Poisson Regresyonu

Sonuç bir sayımsa, örneğin bir kavşaktaki aylık kaza sayısı, Poisson regresyonu kullanılır. Poisson dağılımı ortalama ile varyansın eşit olduğunu varsayar.

Gerçek veride varyans çoğu zaman ortalamadan büyüktür (aşırı yayılım); bu durum görmezden gelinirse sonuçlar olduğundan daha kesin görünür.

İlke: Bir modelin varsayımı, veriyle karşılaştırılarak doğrulanır. Gözden kaçan varsayım, sahte bir kesinlik üretir.

Model Değerlendirme

Sapma (deviance), modelin veriye ne kadar uyduğunu ölçer. Olabilirlik oranı testleri, iki modelden hangisinin daha iyi olduğunu karşılaştırır. Sınıflandırma modellerinde ise doğru ve yanlış tahminlerin sayısı incelenir.

İlke: Bir model her zaman bir alternatife karşı değerlendirilir. "İyi" bir model ancak başka bir modelle karşılaştırıldığında anlam kazanır.

Parametrik Olmayan İstatistik

Parametrik olmayan yöntemler, verinin belirli bir dağılıma uyduğunu varsaymadan sonuç çıkarır.

Kullanım Gerekçesi

Klasik testler genellikle verinin normal dağıldığını varsayar. Örneklem küçükse, veri çok çarpıksa ya da yalnızca sıralama bilgisi varsa bu varsayım tutmaz. Parametrik olmayan yöntemler değerlerin kendisi yerine sıralarını kullanır.

İlke: Bir varsayımdan emin olunamıyorsa, daha az şey varsayan yönteme başvurulur. Biraz güç kaybedilir, ama yanılma riski azalır.

Tek ve İki Örneklem Testleri

İşaret testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi, tek bir grubun medyanını ya da eşleştirilmiş ölçümleri inceler. Mann–Whitney U testi iki bağımsız grubu, Kolmogorov–Smirnov testi ise iki dağılımın bütününü karşılaştırır. Örneğin iki ilacın etkisi karşılaştırılırken birkaç uç değer ortalamayı bozuyorsa, sıralara dayanan testler daha güvenilir sonuç verir.

İlke: Uç değerlerin sonucu ele geçirmesine izin verilmez. Sıra, bazen değerin kendisinden daha güvenilir bir bilgidir.

Çok Örneklem Testleri

Kruskal–Wallis testi, ANOVA'nın dağılım varsayımı gerektirmeyen karşılığıdır. Friedman testi ise aynı kişilerin farklı koşullarda ölçüldüğü durumlar içindir.

İlke: Her klasik yöntemin, varsayımı gevşetilmiş bir karşılığı vardır. Varsayım bozulduğunda çözüm yöntemi bırakmak değil, karşılığına geçmektir.

Sıra Korelasyonu

Spearman ve Kendall korelasyonları, iki değişkenin birlikte artıp azalmasını sıralar üzerinden ölçer. Doğrusal olmayan ama tek yönlü ilişkileri de yakalarlar; örneğin deneyim arttıkça maaşın önce hızlı, sonra yavaş artması.

İlke: İlişki her zaman düz bir çizgi değildir. Ölçüt, aranan ilişkinin türüne uygun seçilir.

Çok Değişkenli İstatistik

Çok değişkenli istatistik, birçok değişkeni aynı anda inceleyerek tek tek bakıldığında görülmeyen yapıları ortaya çıkarır.

Çok Değişkenli Normal Dağılım

Birden fazla değişkenin birlikte normal dağılmasıdır. Ortalama vektörü her değişkenin merkezini, kovaryans matrisi değişkenlerin birbirleriyle ilişkisini tutar. Hotelling T^2 testi, iki grubun birden fazla değişken üzerinde aynı anda farklı olup olmadığını sınar.

İlke: Değişkenleri tek tek test etmek hem çoklu test sorununu doğurur hem de aralarındaki ilişkiyi kaçırır. Birlikte hareket eden değişkenler birlikte test edilir.

Temel Bileşenler Analizi

Temel bileşenler analizi (PCA), çok sayıda ilişkili değişkeni, birbirinden bağımsız az sayıda bileşene indirir. Örneğin bir öğrencinin on farklı dersten aldığı notlar, büyük ölçüde "sayısal yetenek" ve "sözel yetenek" gibi iki bileşenle özetlenebilir.

İlke: Çok sayıda değişkenin arkasında az sayıda temel eksen vardır. Bu eksenleri bulmak, gürültüyü atıp yapıyı korumaktır.

Faktör Analizi

Faktör analizi, gözlenen değişkenlerin arkasındaki gözlenemeyen etkenleri arar. Bir kişilik testindeki yüz soru, beş temel kişilik özelliğinin farklı yansımaları olabilir. PCA'dan farkı, veriyi özetlemek yerine onu üreten gizli bir yapı varsaymasıdır.

İlke: Ölçülen şey ile ölçülmek istenen şey farklı olabilir. Gözlenen değişkenler, görülemeyen bir yapının işaretleridir.

Sınıflandırma

Diskriminant analizi, bir gözlemin hangi gruba ait olduğuna, grupların bilinen özelliklerine bakarak karar verir. Örneğin bir kredi başvurusunun geri ödenip ödenmeyeceği, geçmişteki ödeyen ve ödemeyen müşterilerin özelliklerinden yola çıkılarak tahmin edilir.

İlke: Geçmişteki grupların özellikleri, yeni bir gözlemin nereye ait olduğunu söyler. Ama geçmiş gelecekle aynı değilse sınıflandırma da yanılır.

Kümeleme

Kümeleme, önceden bilinen grup olmadan benzer gözlemleri bir araya toplar. Hiyerarşik kümeleme benzerlik ağacı kurar; k-ortalamalar yöntemi veriyi önceden belirlenen sayıda gruba böler. Örneğin müşteriler satın alma davranışlarına göre doğal segmentlere ayrılır.

İlke: Kümeleme her zaman bir sonuç üretir, veride gerçek gruplar olmasa bile. Bulunan grupların anlamlı olup olmadığı ayrıca sorgulanır.

MANOVA

MANOVA, grupları birden fazla sonuç değişkeni üzerinden aynı anda karşılaştırır. Örneğin üç öğretim yönteminin hem matematik hem okuma başarısı üzerindeki etkisi birlikte incelenir.

İlke: Bir müdahalenin etkisi tek bir sonuçla sınırlı değildir. Birbirine bağlı sonuçlar birlikte değerlendirilir.

Zaman Serileri

Zaman serileri, zaman içinde sırayla toplanan verileri inceler. Bu veride gözlemler birbirinden bağımsız değildir.

Temel Kavramlar

Bir zaman serisi genellikle üç parçadan oluşur: uzun vadeli yön (trend), düzenli tekrar eden desen (mevsimsellik) ve açıklanamayan dalgalanma. Örneğin bir mağazanın satışları yıllar içinde artabilir, her Aralık'ta zirve yapar ve günden güne rastgele dalgalanır. Durağanlık, serinin ortalama ve yayılımının zamanla değişmemesidir; birçok yöntem bunu gerektirir.

İlke: Gözlenen değişim tek bir kaynaktan gelmez. Trend, mevsim ve rastlantı birbirinden ayrılmadan seri anlaşılamaz.

Otokorelasyon

Otokorelasyon, bir değerin kendi geçmiş değerleriyle ilişkisidir. Bugünkü sıcaklık dünkü sıcaklıkla güçlü biçimde ilişkilidir. ACF ve PACF grafikleri, geçmişin kaç adım geriye kadar bugünü etkilediğini gösterir.

İlke: Zamanla toplanan veride geçmiş bugünü etkiler. Bu bağ görmezden gelinirse, model kendini olduğundan daha emin sanır.

ARIMA Modelleri

AR modelleri bugünü geçmiş değerlerle, MA modelleri ise geçmiş hatalarla açıklar. Fark almak, trendi çıkararak seriyi durağan hâle getirir. Bu model ailesinin sistemli kullanımı Box ve Jenkins (1970) ile yerleşmiştir.

İlke: Bir serinin geleceği, geçmişinin yapısı anlaşılarak tahmin edilir. Yapı değişirse tahmin de geçersiz olur.

Üstel Düzeltme

Üstel düzeltme, yakın geçmişe uzak geçmişten daha fazla ağırlık vererek tahmin yapar. Holt yöntemi trendi, Holt–Winters yöntemi mevsimselliği de hesaba katar. Basit ve hızlı olduğu için pratikte yaygın kullanılır.

İlke: Yakın geçmiş, uzak geçmişten daha çok şey söyler. Ama ne kadar geriye bakılacağı veriye göre ayarlanır.

Tahmin ve Değerlendirme

Zaman serisi tahmini her zaman bir tahmin aralığıyla verilir ve bu aralık geleceğe gidildikçe genişler. Yarının hava durumu, gelecek ayın hava durumundan çok daha kesindir. Tahmin başarısı, modelin görmediği dönemler üzerinde ölçülür.

İlke: Gelecek uzaklaştıkça belirsizlik büyür. Uzak geleceğe dair dar bir tahmin aralığı, bir hatanın işaretidir.

Stokastik Süreçler

Stokastik süreçler, zaman içinde rastgele değişen sistemleri modeller.

Markov Zincirleri

Markov zincirinde gelecek yalnızca bugünkü duruma bağlıdır, geçmişin nasıl yaşandığına bağlı değildir. Geçiş matrisi, bir durumdan diğerine geçme olasılıklarını tutar. Durağan dağılım, sistemin uzun vadede her durumda ne kadar zaman geçireceğini gösterir. Örneğin bir web sitesindeki ziyaretçilerin sayfalar arası geçişleri, uzun vadede hangi sayfaların en çok ziyaret edileceğini belirler.

İlke: Rastgele adımlardan oluşan bir sistem bile uzun vadede bir dengeye oturur. Kısa vadede tahmin edilemeyen, uzun vadede tahmin edilebilir.

Poisson Süreci ve Sürekli Zamanlı Zincirler

Poisson süreci, olayların rastgele zamanlarda ve bağımsız biçimde gerçekleştiği durumları anlatır; bir sunucuya gelen istekler gibi. Olaylar arası süreler üstel dağılır. Doğum–ölüm süreçleri ise bir sistemdeki sayının bir artıp bir azaldığı durumları modeller; bir kuyruğa insanların gelip gitmesi gibi.

İlke: Tek tek rastgele görünen olaylar, toplu olarak düzenli bir hız taşır. Hız bilinirse sistem planlanabilir.

Kuyruk Teorisi

Kuyruk teorisi, bekleme hatlarının davranışını inceler. Doluluk oranı arttıkça bekleme süresi doğrusal değil, patlayarak artar. Yüzde 90 dolu bir sistem, yüzde 70 dolu bir sistemden kat kat daha uzun bekletir.

İlke: Tam kapasiteyle çalışan sistem kırılgandır. Boş kapasite israf değil, güvencedir.

Rastgele Yürüyüş ve Brown Hareketi

Rastgele yürüyüşte her adım bir öncekinden bağımsız ve rastgele yöndedir. Hisse senedi fiyatlarının kısa vadeli hareketleri sıklıkla bu modelle temsil edilir. Brown hareketi bunun sürekli zamandaki karşılığıdır.

İlke: Rastgele bir süreçte geçmişteki desenler geleceği her zaman göstermez. Desen görmek, desen olduğunu kanıtlamaz.

Bayesçi İstatistik

Bayesçi istatistik, olasılığı bir inancın derecesi olarak ele alır ve bu inancı veriyle günceller.

Bayesçi Düşünce

Önsel, veri görülmeden önceki inançtır. Olabilirlik, verinin farklı parametre değerleriyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçer. Sonsal, ikisinin birleşimiyle oluşan güncellenmiş inançtır. Örneğin yeni bir ilacın etkisi hakkında önceki çalışmalardan bir fikir vardır; yeni deney bu fikri günceller. Frekansçı yaklaşımdan farkı, parametrenin kendisinin de belirsiz bir nicelik olarak ele alınmasıdır.

İlke: Bilgi sıfırdan başlamaz. Önceki bilgi açıkça yazılır ve verinin onu değiştirmesine izin verilir.

Eşlenik Önseller ve Önsel Seçimi

Bazı önsel ve olabilirlik çiftleri, sonsalın da aynı aileden çıkmasını sağlar ve hesap kolaylaşır; Beta–Binom bunun en bilinen örneğidir. Önsel bilgi taşıyıcı ya da bilgi taşımayan biçimde seçilebilir. Az veride önsel sonucu güçlü biçimde etkiler, çok veride etkisi azalır.

İlke: Varsayımlar sonucu etkiler ve bu etki gizlenmez. Veri arttıkça varsayımın ağırlığı azalmalıdır.

Bayesçi Çıkarım

Güvenilir aralık, parametrenin belirli bir olasılıkla bulunduğu aralığı doğrudan verir; bu, güven aralığının sıklıkla yanlış yapılan yorumunun Bayesçi dünyadaki doğru karşılığıdır. Bayes faktörü, iki modelden hangisinin veriyle daha uyumlu olduğunu karşılaştırır.

İlke: Belirsizlik tek bir sayı değil, bütün bir dağılım olarak taşınır. Karar bu dağılımın tamamına göre verilir.

Hesaplama

Karmaşık modellerde sonsal dağılım formülle hesaplanamaz. MCMC (Markov zinciri Monte Carlo), bu dağılımdan simülasyonla örnek çeker (Metropolis ve diğerleri, 1953). Gibbs örneklemesi ve Metropolis–Hastings algoritması en yaygın yöntemlerdir.

İlke: Çözülemeyen bir hesap, simülasyonla yaklaşık olarak çözülebilir. Hesaplama gücü, teorinin sınırını genişletir.

Hiyerarşik Modeller

Hiyerarşik modellerde gruplar birbirinden bilgi ödünç alır. Örneğin az sayıda hastası olan bir hastanenin başarı oranı, diğer hastanelerin ortalamasına doğru çekilerek daha güvenilir tahmin edilir. Az veriye sahip gruplar daha çok, çok veriye sahip gruplar daha az çekilir.

İlke: Az bilgiyle yapılan uç tahminler genellikle abartılıdır. Benzer gruplardan öğrenmek, tek başına tahminden daha güvenilirdir.

Hesaplamalı İstatistik

Hesaplamalı istatistik, formülle çözülemeyen problemleri bilgisayar gücüyle çözer.

Rastgele Sayı Üretimi

Ters dönüşüm yöntemi, düzgün dağılmış rastgele sayıları istenen dağılıma çevirir. Kabul–ret yöntemi, kolay üretilebilen bir dağılımdan örnek çekip bazılarını reddederek zor bir dağılımdan örnek elde eder.

İlke: Karmaşık bir rastgeleliği üretmek için basit bir rastgelelikten başlanır.

Monte Carlo

Monte Carlo yöntemi, bir olasılığı ya da integrali, binlerce rastgele deneme yaparak hesaplar. Örneğin bir projenin gecikme olasılığı, her görevin süresi rastgele seçilerek on bin kez simüle edilir ve gecikmeli sonuçların oranı sayılır. Önem örneklemesi, nadir olayları daha verimli simüle etmek için kullanılır.

İlke: Formül bulunamıyorsa deneyerek bulunur. Ama simülasyon, kurulduğu model kadar doğrudur.

Yeniden Örnekleme

Bootstrap, eldeki veriden tekrar tekrar iadeli örnek çekerek bir tahminin belirsizliğini ölçer (Efron, 1979). Örneğin medyanın güven aralığı için kolay bir formül yoktur, ama bootstrap ile kolayca bulunur. Permütasyon testleri, grup etiketlerini rastgele karıştırarak gözlenen farkın şansla ne sıklıkta oluşacağını gösterir.

İlke: Elindeki veri, popülasyonun en iyi temsilcisidir. Veriyi yeniden örneklemek, popülasyondan yeniden örneklemenin yerini tutabilir.

Sayısal Optimizasyon

Newton–Raphson yöntemi, bir fonksiyonun en iyi noktasını adım adım yaklaşarak bulur. EM algoritması, eksik ya da gizli veri olduğunda en çok olabilirlik

tahminini iki adımın tekrarıyla yapar: eksik olanı tahmin et, sonra bu tahminle parametreyi güncelle.

İlke: Tek seferde çözülemeyen bir problem, küçük adımlarla çözüme yaklaştırılır.

İstatistiksel Öğrenme

İstatistiksel öğrenme, veriden tahmin yapan modellerin istatistiksel temelini inceler. Makine öğrenmesinin altındaki mantık buradadır.

Temel Fikir

Çıkarım "neden" sorusunu, tahmin "ne olacak" sorusunu cevaplar. Yanlılık–varyans dengesi, basit modellerin sistematik hata yaptığını, karmaşık modellerin ise veriye aşırı uyup yeni veride dağıldığını söyler. Aşırı uyum, modelin eğitim verisindeki gürültüyü de öğrenmesidir; tıpkı sınav sorularını ezberleyen ama konuyu anlamayan bir öğrenci gibi.

İlke: Eğitim verisindeki başarı, gerçek başarı değildir. Model, görmediği veride sınanır.

Model Değerlendirme

Veri eğitim ve test olarak ayrılır; model eğitim verisinde öğrenir, test verisinde sınanır. Çapraz doğrulama, veriyi birkaç parçaya bölüp her parçayı sırayla test verisi olarak kullanarak daha güvenilir bir değerlendirme yapar.

İlke: Değerlendirme, öğrenmeden ayrı tutulur. Kendi sınavını kendisi hazırlayan model, kendini olduğundan iyi gösterir.

Düzenlileştirme

Ridge ve Lasso regresyonu, büyük katsayıları cezalandırarak modelin aşırı uymasını engeller (Tibshirani, 1996). Lasso, önemsiz değişkenlerin katsayılarını tam sıfıra indirerek değişken seçimi de yapar.

İlke: Model biraz kısıtlandığında daha iyi genelleşir. Sınırsız esneklik, gürültüyü öğrenmeye yol açar.

Sınıflandırma ve Ağaç Yöntemleri

Lojistik regresyon, k-en yakın komşu ve naive Bayes farklı varsayımlarla sınıflandırma yapar: biri ilişkinin doğrusal olduğunu, biri benzer gözlemlerin yakın durduğunu, biri değişkenlerin bağımsız olduğunu varsayar. Karar ağaçları veriyi art arda sorularla böler. Rastgele orman ve boosting, çok sayıda zayıf ağacı birleştirerek güçlü bir model kurar.

İlke: Her yöntem dünyaya dair bir varsayımla gelir. Araç değil varsayım seçilir. Ayrıca çok sayıda zayıf görüşün birleşimi, tek bir güçlü görüşten daha isabetli olabilir.

Diğer Yöntemler ve Gözetimsiz Öğrenme

Destek vektör makineleri, iki grubu en geniş boşlukla ayıran sınırı arar. Sinir ağları, çok sayıda basit birimi katmanlar hâlinde birleştirerek karmaşık ilişkileri öğrenir. Gözetimsiz öğrenme ise etiket olmadan verideki yapıyı, yani kümeleri ve ana boyutları bulur.

İlke: Modelin gücü arttıkça şeffaflığı azalır. Ne kadar karmaşık bir model kullanıldığı, ne kadar açıklama gerektiğiyle dengelenir.

Programlama

Programlama, istatistiksel yöntemlerin gerçek veride uygulanmasını sağlar. Teori kâğıt üzerinde kaldığı sürece eksiktir.

Temeller ve Veriyle Çalışma

Değişkenler, döngüler ve fonksiyonlar her analizin yapı taşlarıdır. Gerçek veri dağınıktır: eksik değerler, yanlış girilmiş kayıtlar ve tutarsız biçimler içerir. R'daki `dplyr` ya da Python'daki `pandas` gibi araçlar veriyi analize hazır hâle getirir. Bir analiz sürecinin büyük kısmı bu temizlik işiyle geçer.

İlke: Veri hiçbir zaman kitaplardaki örnekler gibi temiz değildir. Temizlik, analizin hazırlığı değil kendisidir.

Görselleştirme ve Analiz

`ggplot2`, `matplotlib` ve `seaborn` gibi araçlarla veri görselleştirilir; testler ve modeller kodla çalıştırılır. Kodla yapılan analiz, adım adım izlenebilir ve kontrol edilebilir.

İlke: Elle yapılan analiz tekrarlanamaz. Kod, analizin kaydıdır.

Simülasyon

Rastgele sayılar üreterek olasılık kuralları deneysel olarak doğrulanabilir. Örneğin doğum günü problemi, kod ile on bin sınıf simüle edilerek kolayca test edilir. Bu yöntem, sezgiye ters gelen sonuçları anlamanın en etkili yollarından biridir.

İlke: Sezgiye ters gelen bir sonuç, simülasyonla sınanır. Görmek, ikna olmanın en kısa yoludur.

Raporlama

R Markdown, Quarto ya da Jupyter, kod, sonuç ve açıklamayı aynı belgede birleştirir. Böylece analiz başkaları tarafından yeniden çalıştırılabilir.

İlke: Başkasının tekrar çalıştıramadığı analiz kanıt değil iddiadır. Sonuç, yeniden üretilebilir biçimde teslim edilir.

Olasılık ve İstatistiğin Genel İlkeleri

Olasılık ve istatistiğin genel ilkesi şudur: dünya belirsizdir ve bu belirsizlik yok edilemez. Yapılabilecek olan, belirsizliği ölçmek, onunla birlikte doğru karar vermek ve ne kadar emin olunduğunu dürüstçe söylemektir.

Temel Konulardan Çıkan İlkeler

Matematik Altyapısı

Türev bir şeyin en iyi değerini bulur, integral alanı hesaplar, matris çok sayıda veriyi tek seferde taşır. İstatistikteki her yöntem bu üç araçla yazılır. *İlke:* Formül ezberlenmez, arkasındaki işlem anlaşılır. Yöntem değişse de araç aynı kalır.

Olasılığın Temelleri

Olasılık, bilinmeyeni sayıyla ifade etme yoludur. Bir olayın olup olmayacağı bilinemez, ama ne kadar muhtemel olduğu söylenebilir. *İlke:* "Olur mu, olmaz mı" yerine "ne kadar olası" diye sorulur. Kesinlik beklemek çoğu zaman yanlış karara götürür.

Koşullu Olasılık ve Bayes Kuralı

Yeni bir bilgi geldiğinde ihtimaller değişir. Bir tanı testi pozitif çıktığında bile hasta olma ihtimali düşük kalabilir, çünkü hastalık popülasyonda zaten nadirdir. *İlke:* Yeni bilgi her zaman başlangıçtaki duruma (temel orana) göre değerlendirilir. Temel oranı unutmak en sık yapılan hatadır.

Dağılımlar

Her dağılım dünyaya dair bir hikâye anlatır. Binom "kaç denemede kaç başarı", Poisson "belli sürede kaç olay", Normal "birçok küçük etkinin toplamı" hikâyesidir. *İlke:* Problem okunduğunda hangi hikâyeye uyduğu görülür. Yanlış dağılım seçilirse hesap ne kadar doğru olursa olsun sonuç yanlış çıkar.

Limit Teoremleri

Tek bir olay tahmin edilemez, ama çok sayıda olayın ortalaması şaşırtıcı derecede düzenlidir. Merkezi limit teoremi istatistiğin neden çalıştığını açıklar. *İlke:* Birey değil kalabalık tahmin edilir. Belirsizlik çok tekrarla ölçülebilir hâle gelir.

Veriye Bakmak

Ortalama tek başına yanıltabilir. Anscombe'un dört veri seti aynı ortalama, varyans, korelasyon ve regresyon doğrusuna sahip olduğu hâlde grafikte tamamen farklı görünür (Anscombe, 1973). *İlke:* Hesaba geçmeden önce veri görülür. Bir grafik, onlarca testin kaçırdığını bir bakışta gösterir.

Örnekleme

Bütün popülasyon ölçülemez, küçük bir parçasına bakılır. Bu parça yanlış seçilirse, ne kadar büyük olursa olsun yanlış sonuç verir. *İlke:* Verinin miktarından önce nereden geldiğine bakılır. Yanlı seçilmiş bir milyon kişi, rastgele seçilmiş bin kişiden daha az şey söyler.

Deney Tasarımı

İki şeyin birlikte değişmesi, birinin diğerine sebep olduğunu göstermez. Sebep-sonuç ilişkisini görmenin en güvenilir yolu kontrollü deneydir. *İlke:* Mümkünse gözlem yerine deney yapılır. Rastgele atama, gözlenemeyen etkileri dengeler.

Tahmin

Tek bir sayıyla verilen tahmin, ne kadar emin olunduğunu gizler. *İlke:* Tahmin her zaman bir aralıkla verilir. "Ortalama 50" yerine "45 ile 55 arasında" demek daha dürüsttür.

Hipotez Testi

Test, gözlenen sonucun şans eseri olup olmadığını sorar. Küçük bir p-değeri sonucun şansla açıklanmasının zor olduğunu gösterir, ama etkinin büyük ya da önemli olduğunu göstermez (Wasserstein ve Lazar, 2016). *İlke:* "Anlamlı" ile "önemli" aynı şey değildir. Veri çok büyükse en küçük fark bile anlamlı çıkar.

Regresyon

Model veriyi ne kadar iyi açıklarsa açıklasın, varsayımları bozuksa yanıltır. *İlke:* Model kurulduktan sonra hatalarına bakılır. Modelin yanıldığı yer, en çok şey öğrettiği yerdir.

Kategorik Veri ve Genelleştirilmiş Modeller

Her sonuç sürekli bir sayı değildir; bazen evet-hayır, bazen sayım, bazen bir gruptur. Her veri türü kendi modelini ister. *İlke:* Veri modele uydurulmaz, model veriye uydurulur.

Parametrik Olmayan Yöntemler

Klasik testler verinin belirli bir biçimde dağıldığını varsayar. Bu varsayım tutmazsa sonuçlar güvenilmez olur. *İlke:* Varsayımın tutmadığı yerde daha az şey varsayan yöntem seçilir. Bir miktar güç kaybedilir, ama yanılma riski azalır.

Çok Değişkenli İstatistik

Gerçek dünyada değişkenler birlikte hareket eder. Onlarca değişkenin arkasında çoğu zaman birkaç temel etken bulunur. *İlke:* Karmaşıklığın içindeki basit yapı aranır. Her değişkeni ayrı incelemek büyük resmi kaçırtır.

Zaman Serileri

Zamanla toplanan veride bugün dünden bağımsız değildir. Bu bağı görmezden gelen model geçmişi geleceğe yanlış taşır. *İlke:* Trend, mevsim ve rastlantı birbirinden ayrılmadan gelecek tahmin edilemez.

Stokastik Süreçler

Kuyruktaki insanlar, sunucuya gelen istekler ve fiyat hareketleri zamanla rastgele adımlarla ilerler. *İlke:* Tek bir an değil, sistemin uzun vadede nereye gittiği sorulur. Rastgele adımların da bir dengesi vardır.

Bayesçi Bakış

Bilgi sıfırdan başlamaz. Veriden önce de bir fikir vardır ve veri geldikçe bu fikir güncellenir. *İlke:* Önceki bilgi açıkça yazılır ve verinin onu değiştirmesine izin verilir. Saklanan varsayım, açık varsayımdan daha tehlikelidir.

Hesaplamalı İstatistik

Bazı problemlerin kapalı biçimde çözümü yoktur. Bilgisayarla binlerce kez simülasyon yapmak cevabı deneyerek bulmayı sağlar. *İlke:* Formül bulunamıyorsa simüle edilir. Doğru kurulmuş bir simülasyon, yanlış uygulanmış bir formülden daha güvenilirdir.

İstatistiksel Öğrenme

Model karmaşıklaştıkça eğitim verisini daha iyi ezberler, ama yeni veride daha kötü çalışabilir. *İlke:* Model hiç görmediği veride test edilir. Eğitim verisindeki başarı gerçek başarı değildir.

Programlama

Gerçek veri dağınık, eksik ve hatalıdır. Analiz sürecinin büyük kısmı veriyi temizlemekle geçer. *İlke:* Bir yöntem, gerçek veride uygulanmadan öğrenilmiş sayılmaz.

Kavramlardan Çıkan İlkeler

Sayma ve Kombinatorik

Olasılık hesabının önemli bir kısmı, kaç farklı durum olduğunu doğru saymaktır. Sıranın önemli olup olmadığı sonucu katlarca değiştirir. *İlke:* Hesaba başlamadan önce neyin sayıldığı tanımlanır.

Bağımsızlık

Birçok yöntem gözlemlerin birbirini etkilemediğini varsayar. Gerçekte aynı kişiden alınan ölçümler ya da aynı gün yaşanan olaylar birbirine bağlıdır. *İlke:* Bağımsızlık varsayılmadan önce sorgulanır. Bağlı veriyi bağımsız saymak, olduğundan daha emin olmak demektir.

Beklenen Değer ve Varyans

Ortalama kazanç olumlu olsa bile, varyans yüksekse tek seferde büyük kayıp yaşanabilir. Sigorta ve kumar bu farkın üzerine kuruludur. *İlke:* Yalnızca ortalamaya değil riske de bakılır. "Ortalamada iyi" ile "her seferinde güvenli" aynı şey değildir.

Korelasyon ve Nedensellik

Dondurma satışları ile boğulma vakaları birlikte artar; ikisinin de ortak sebebi sıcak havadır. *İlke:* Bir ilişki görüldüğünde önce üçüncü bir etken (karıştırıcı değişken) aranır.

Güven Aralığının Anlamı

Yüzde 95 güven aralığı, gerçek değerin bu belirli aralıkta yüzde 95 ihtimalle bulunduğu anlamına gelmez. Yöntem tekrar tekrar uygulandığında, üretilen aralıkların yüzde 95'inin gerçek değeri kapsayacağı anlamına gelir. *İlke:* Aracın kendisi kadar neyi vaat ettiği de bilinir.

Güç ve Örneklem Büyüklüğü

Küçük bir çalışma gerçek bir etkiyi kolayca kaçırır. "Fark bulunamadı" ifadesi "fark yoktur" anlamına gelmez. *İlke:* Veri toplanmadan önce ne kadar veri gerektiği hesaplanır.

Model Seçimi

Değişken eklemek modelin eğitim verisine uyumunu her zaman artırır, ama modeli her zaman iyileştirmez. *İlke:* Basit model tercih edilir, karmaşıklık kanıtlanır.

Karar Teorisi

İstatistiğin son amacı bilmek değil karar vermektir. Yanlış alarm ile kaçırılan tehlikenin bedeli genellikle eşit değildir. *İlke:* Karar, olasılığa değil olasılık ile bedelin çarpımına göre verilir. Kanser taramasında bir vakayı kaçırmak, yanlış alarmdan çok daha pahalıdır.

Hayatta Kalım Analizi

Çalışma bittiğinde hasta hâlâ yaşıyor ya da makine hâlâ çalışıyor olabilir. Bu tür gözlemlere sansürlü gözlem denir (Kaplan ve Meier, 1958). *İlke:* Yarım kalan gözlem de bilgi taşır. Onu atmak sonucu sistemli olarak çarpıtır.

Kalite Kontrol

Her süreçte doğal bir dalgalanma vardır. Her küçük değişime müdahale etmek süreci daha da bozar. *İlke:* Normal dalgalanma ile gerçek sorun birbirinden ayrılır.

Konular Arasında Saklı Tuzaklar

Simpson Paradoksu

Her alt grupta A seçeneği daha iyi çıkarken, gruplar birleştirildiğinde B daha iyi görünebilir. Bunun sebebi alt grupların büyüklüklerinin farklı olmasıdır (Simpson, 1951). *İlke:* Toplam rakama güvenmeden önce verinin nasıl bölündüğüne bakılır.

Ortalamaya Dönüş

Uç bir ölçümden sonra gelen ölçüm genellikle ortalamaya daha yakındır. Bu olgu ilk kez Galton tarafından boy verilerinde tanımlanmıştır (Galton, 1886). En kötü dönemde yapılan her müdahale bu yüzden işe yaramış gibi görünür. *İlke:* "Düzeldi" denmeden önce zaten kendiliğinden düzelip düzelmeyeceği sorulur.

Hayatta Kalan Yanlılığı

Yalnızca başaranlar incelenirse başarının sırrı bulunmuş sanılır; aynı şeyi yapıp başarısız olanlar görülmez. *İlke:* Görülmeyen veri sorgulanır. Eksik olan çoğu zaman en önemli olandır.

Çoklu Test

Hiçbir gerçek etki olmasa bile, 0,05 düzeyinde yirmi bağımsız test yapıldığında ortalama bir tanesinin şans eseri anlamlı çıkması beklenir. *İlke:* Yapılan test sayısı sayılır ve buna göre düzeltme uygulanır.

p-Hacking

Veriyi farklı biçimlerde kesip biçerek anlamlı sonuç çıkana kadar denemek, bilerek ya da bilmeyerek yapılan yaygın bir hatadır. *İlke:* Analiz planı veriye bakılmadan önce yazılır. Sonuca göre seçilen yöntem sonucu kanıtlamaz.

Ölçüm Hatası

Bir değişken hatalı ölçüldüğünde, iki değişken arasındaki gerçek ilişki olduğundan zayıf görünür. *İlke:* Önce neyin ve ne kadar doğru ölçüldüğü sorgulanır.

Eksik Veri

Eksik veri çoğu zaman rastgele eksik değildir. Ankete cevap vermeyenler, cevap verenlerden farklı olabilir. *İlke:* Eksik veri silinmeden önce neden eksik olduğu sorulur.

Veri Sızıntısı

Model eğitilirken farkında olmadan gelecekten bilgi kullanılırsa (*data leakage*), model testte çok iyi görünür ve gerçek kullanımda çöker. *İlke:* Model, karar anında gerçekten elde bulunacak bilgiyle eğitilir. İnanılmayacak kadar iyi sonuç çoğu zaman bir hatanın işaretidir.

Etki Büyüklüğü

p-değeri bir etkinin var olup olmadığını söyler, ne kadar büyük olduğunu söylemez. *İlke:* Her zaman "ne kadar" diye sorulur.

Tekrarlanabilirlik

Tek bir çalışmanın sonucu, ne kadar güçlü görünürse görünsün, tesadüf olabilir. *İlke:* Bir sonuca güvenmeden önce tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakılır.

Sonucu Anlatmak

İnsanlar yüzdeleri, riskleri ve olasılıkları sezgisel olarak iyi kavramaz. "Yüzde 50 artış" ifadesi, "binde 2'den binde 3'e çıktı" ifadesinden çok daha büyük bir izlenim bırakır. *İlke:* Belirsizlik gizlenmez, anlaşılır biçimde gösterilir. Göreli risk yerine mutlak risk de verilir.

Üst Düzey İlkeler

Nedensel Çıkarım

Deney yapılamayan durumlarda da sebep-sonuç ilişkisini tahmin eden yöntemler vardır. Bu yöntemler, değişkenlerin birbirini nasıl etkilediğine dair açık bir model gerektirir (Pearl, 2009). *İlke:* Veri tek başına sebebi söylemez. Sebep, veriye eklenen varsayımlardan gelir.

Tüm Modeller Yanlıştır

Hiçbir model gerçeğin kendisi değildir, yalnızca basitleştirilmiş bir resmidir. Bu ilke Box'a atfedilir (Box, 1976). *İlke:* "Model doğru mu" değil, "bu iş için yeterince iyi mi" diye sorulur.

Kalın Kuyruklar

Normal dağılım uç olayların neredeyse hiç gerçekleşmeyeceğini söyler. Finansal krizler ve büyük felaketler bu varsayımın sık sık çöktüğünü gösterir (Taleb, 2007). *İlke:* Nadir olay imkânsız sanılmaz. Uç durumların bedeli, sıradan durumların toplamından büyük olabilir.

Dağılım Kayması

Model geçmiş veriden öğrenir, ama dünya değişir. Dünün verisiyle kurulan model yarın sessizce bozulabilir. *İlke:* Modelin öğrendiği dünyanın hâlâ geçerli olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilir.

Belirsizliğin İki Türü

Bazı belirsizlikler olgunun kendisinden gelir ve azaltılamaz (rastlantısal belirsizlik, *aleatoric uncertainty*); zar atışı buna örnektir. Bazıları bilgi eksikliğinden gelir ve daha fazla veriyle azalır (bilgisel belirsizlik, *epistemic uncertainty*). *İlke:* Hangi belirsizlikle uğraşıldığı bilinir. Azaltılamayanı azaltmaya çalışmak boşa emektir.

Goodhart Yasası

Bir ölçü hedef hâline getirildiğinde iyi bir ölçü olmaktan çıkar; insanlar asıl amacı değil sayıyı iyileştirmeyi öğrenir (Goodhart, 1975). *İlke:* Ölçülen şey ile istenen şey arasındaki fark unutulmaz.

Frekansçı ve Bayesçi Bakış

Frekansçı yaklaşım olasılığı uzun vadeli sıklık olarak, Bayesçi yaklaşım bir inancın derecesi olarak tanımlar. *İlke:* İki yaklaşım da araçtır. Problemin yapısına uyan kullanılır.

İleri Konular

Konu Grupları

Temel konuların üzerine kurulan ileri konular aşağıdaki gruplarda toplanabilir:

- **İstatistik teorisi:** istatistikte kullanılan matematiksel yöntemler, tahmin ve test teorisinin ileri hâli.
- **Regresyon:** ileri regresyon, uygulamalı regresyon ve klasik varsayımları gevşeten alternatif regresyon yöntemleri.
- **Genelleştirilmiş doğrusal modeller:** lojistik ve Poisson regresyonu, log-doğrusal modeller, kategorik veri analizi.
- **Çok değişkenli yöntemler:** ileri çok değişkenli analiz, yapısal eşitlik modelleri.
- **Yapılandırılmış veri:** çok aşamalı modeller, boylamsal veri, panel veri, hayatta kalım ve olay tarihçesi analizi.
- **Zamana bağlı veri:** uygulamalı zaman serileri, dinamik istatistik.
- **Bayesçi yöntemler:** Bayesçi veri analizi, Bayesçi ağlar.
- **Hesaplamalı yöntemler:** Monte Carlo, modelleme için simülasyon, bilgisayar destekli çıkarsama (bootstrap ve yeniden örnekleme).
- **Öğrenme ve yüksek boyut:** seyrek modelleme, veri madenciliği, yapay zekâ.
- **Dayanıklı yöntemler:** dayanıklı istatistik, parametrik olmayan yöntemler.
- **Optimizasyon ve karar:** doğrusal olmayan programlama, cevap yüzeyi metodolojisi, oyunlar ve karar verme, veri zarflama analizi.
- **Risk ve finans:** risk analizi, kapula teorisi, finansta istatistik, portföy optimizasyonu, aktüerya, ekonometri.
- **Sistemler:** bekleme hattı problemleri, çoklu sensör veri füzyonu.
- **Ölçme ve sosyal bilimler:** geçerlilik ve güvenirlik, pazarlama araştırmaları, sosyal ağ analizi, bulanık olasılık.
- **Sağlık:** biyoistatistik.
- **Araçlar:** istatistiksel programlama, veri düzenleme ve görselleştirme, web tabanlı istatistik uygulamaları.

Öğrenme Önceliği

Programlama altyapısı olan biri için verimli bir sıra şöyledir:

1. **Temel:** istatistik teorisi, ileri regresyon, Bayesçi veri analizi, çok değişkenli analiz.
2. **Hesaplamayla birleşen:** bootstrap ve yeniden örnekleme, Monte Carlo, seyrek modelleme, veri madenciliği, Bayesçi ağlar, genelleştirilmiş doğrusal modeller, doğrusal olmayan programlama.
3. **Sistemlere uygulanabilen:** bekleme hattı problemleri, zaman serileri, hayatta kalım analizi, dayanıklı istatistik, sensör veri füzyonu, risk analizi.
4. **Alan odaklı:** finans, aktüerya, ekonometri, pazarlama, sağlık ve sosyal bilim konuları yalnızca o alana yönelindiğinde öğrenilir.
5. **Düşük öncelik:** programlama ve araç konuları, programlama bilen biri için büyük ölçüde tekrar niteliğindedir.

Dengeli bir başlangıç için sekiz konu: istatistik teorisi, ileri regresyon, Bayesçi veri analizi, çok değişkenli analiz, bootstrap ve yeniden örnekleme, seyrek modelleme, zaman serileri, bekleme hattı problemleri.

İleri Konuların Genel İlkeleri

Temel konularda yöntemler öğrenilir; ileri konularda yöntemlerin nerede kırıldığı öğrenilir. Gerçek veri kitaplardaki örnekler gibi temiz, bağımsız ve düzgün dağılmış değildir. Asıl iş, verinin gerçek yapısına uyan modeli kurmaktır.

Teori ve Modelleme

İstatistik Teorisi ve Matematiksel Yöntemler

İleri düzeydeki her yöntem birkaç temel teoremin üzerine kurulur. Bu teoremleri bilen biri yeni bir yöntemi sıfırdan anlayabilir. *İlke:* Yöntem değil, yöntemi doğuran mantık öğrenilir. Yöntemler değişir, mantık kalır.

İleri Regresyon Yöntemleri

Klasik regresyon doğrusal ilişki, sabit varyans ve normal hata varsayar. Gerçek veride bu varsayımların çoğu bozulur. *İlke:* Varsayım bozulduğunda model terk edilmez, varsayımı gevşeten modele geçilir. Her bozulmanın kendine özgü bir çözümü vardır.

Genelleştirilmiş Doğrusal ve Log-Doğrusal Modeller

Normal, Binom ve Poisson aynı dağılım ailesinin (üstel aile) üyeleridir. Tek bir çatı farklı veri türlerini aynı mantıkla modellemeyi sağlar. *İlke:* Farklı görünen problemlerin ortak yapısı aranır. Ortak yapıyı gören, her problem için yeni yöntem öğrenmek zorunda kalmaz.

Kategorik Veri Analizi

Gruplar, etiketler ve sayımlar, ortalaması alınacak sürekli sayılar değildir. *İlke:* Verinin türüne saygı gösterilir. Kategoriye sayı muamelesi yapmak anlamsız sonuç üretir.

İleri Çok Değişkenli Yöntemler

Değişken sayısı arttıkça sezgi çöker. Yüksek boyutlu uzayda noktalar birbirine benzer uzaklıklarda bulunur ve "yakınlık" bildiğimiz gibi davranmaz. *İlke:* Yüksek boyutta sezgiye değil matematiğe güvenilir.

Yapısal Eşitlik Modelleri

Zekâ, memnuniyet ve güven gibi kavramlar doğrudan ölçülemez; birkaç gözlenen değişken üzerinden dolaylı olarak tahmin edilir (gizil değişken, *latent variable*). *İlke:* Ölçülemeyen şey modellenebilir, ama modelin ölçülen göstergelere ne kadar bağlı olduğu unutulmaz.

Yapılandırılmış Veri

Çok Aşamalı Modeller

Öğrenciler sınıflara, sınıflar okullara, okullar şehirlere bağlıdır. Aynı gruptaki gözlemler birbirine benzer. *İlke:* Verinin iç içe yapısı görmezden gelinmez. Gruplanmış veriyi bağımsız saymak sahte kesinlik üretir.

Boylamsal ve Panel Veri

Aynı kişi ya da birim zaman içinde tekrar tekrar ölçüldüğünde değişim doğrudan görülebilir. *İlke:* Kişiler yalnızca birbirleriyle değil kendi geçmişleriyle de karşılaştırılır. Kişiler arası fark ile kişi içi değişim farklı şeyler anlatır.

Hayatta Kalım ve Olay Tarihçesi Analizi

Bazı sorular "ne kadar" değil "ne zaman" diye sorulur ve gözlemlerin çoğu olay gerçekleşmeden biter. Cox regresyon modeli bu tür verinin standart aracı hâline gelmiştir (Cox, 1972). *İlke:* Zaman da bir sonuç değişkenidir. Henüz gerçekleşmemiş olay, gerçekleşmeyecek olay demek değildir.

Zaman Serileri ve Dinamik İstatistik

Sistemler geçmişlerini taşır. Bugünkü bir şok yarına ve sonraki günlere yayılır. *İlke:* Anlık resme değil sürece bakılır. Dinamik bir sistemde tek ölçüm bir film karesinden fazlasını söylemez.

Bayesçi ve Hesaplamalı Yöntemler

Bayesçi Veri Analizi

İleri düzeyde Bayesçi yaklaşım bir felsefe olmaktan çıkıp güçlü bir hesaplama aracına dönüşür; karmaşık modeller simülasyonla çözülür (Gelman ve diğerleri, 2013). *İlke:* Belirsizlik tek bir sayı olarak değil bütün bir dağılım olarak taşınır ve karar bu dağılımın tamamına göre verilir.

Bayesçi Ağlar

Değişkenler arasındaki bağımlılıklar yönlü bir graf olarak çizilebilir. Bu graf neyin neyi etkilediğini ve hangi değişkenlerin belirli bir bilgi verildiğinde gereksizleştiğini gösterir. *İlke:* İlişkiler bir ağ olarak düşünülür. Bazı değişkenler, aradaki bir değişken bilindiğinde birbirleri için bilgi taşımaz hâle gelir.

Monte Carlo, Simülasyon ve Bilgisayar Destekli Çıkarsama

Kapalı biçimde çözümü olmayan problemler binlerce sanal deneyle çözülür. Bootstrap, verinin kendisini yeniden örnekleyerek belirsizliği ölçer. *İlke:* Hesaplama gücü matematiğin yerini almaz ama sınırını genişletir. Simülasyon, kurulduğu model kadar doğrudur.

Seyrek Modelleme

Değişken sayısı gözlem sayısını aştığında klasik yöntemler çöker. Çözüm, değişkenlerin çoğunun etkisiz olduğunu varsaymaktır (seyreklik, *sparsity*). *İlke:* Her şey açıklanmaya çalışılmaz. Az sayıda güçlü etkeni bulmak, çok sayıda zayıf etkeni tahmin etmekten değerlidir.

Veri Madenciliği ve Yapay Zekâ

Büyük veride desen bulmak kolaydır, ama bulunan desenlerin çoğu tesadüftür. *İlke:* Bulunan desen yeni veride doğrulanır. Arayarak bulunan şey kanıtlanmış şey değildir.

Dayanıklı İstatistik ve Parametrik Olmayan Yöntemler

Birkaç hatalı gözlem ortalamayı ve regresyonu tamamen bozabilir. Dayanıklı (*robust*) yöntemler bu tür bozulmalara direnç gösterir (Huber, 1964). *İlke:* Verinin kirli olacağı baştan kabul edilir. Mükemmel veriye göre kurulan yöntem gerçek veride kırılır.

Optimizasyon, Karar ve Risk

Bulanık Olasılık

Bazı belirsizlikler rastlantıdan değil kavramın kendisinin net olmamasından gelir. "Uzun boylu" ya da "sıcak" kesin bir sınırla tanımlanamaz (Zadeh, 1965). *İlke:* Rastlantı belirsizliği ile tanım belirsizliği karıştırılmaz; ikisi farklı araçlar ister.

Cevap Yüzeyi Metodolojisi

Bir süreci en iyi hâle getirmek için ayarlar tek tek değil birlikte ve sistemli biçimde değiştirilir (Box ve Wilson, 1951). *İlke:* En iyi nokta rastgele aranmaz, iyi tasarlanmış deneylerle ona doğru ilerlenir. Az ama doğru deney, çok ama dağınık denemeden iyidir.

Doğrusal Olmayan Programlama

Gerçek optimizasyon problemlerinde birden fazla tepe ve çukur bulunabilir. *İlke:* Bulunan en iyi noktanın gerçekten en iyi olduğu varsayılmaz. Yerel en iyi, genel en iyi olmayabilir.

Risk Analizi

Risk, bir olayın olasılığı ile bedelinin birleşimidir. Nadir ama çok pahalı olaylar, sık ama ucuz olaylardan daha tehlikeli olabilir. *İlke:* Risk tek bir sayıya indirgenmez. Ortalama kayıp kadar en kötü senaryo da hesaplanır.

Kapula Teorisi

İki değişken sakin dönemlerde zayıf ilişkili görünürken kriz anında birlikte çökebilir. Kapula, değişkenlerin tek tek dağılımlarını aralarındaki bağımlılık yapısından ayırarak modeller (Sklar, 1959). *İlke:* İlişkinin gücü her koşulda aynı değildir. Sakin dönemdeki korelasyon kriz anında koruma sağlamaz.

Finans ve Portföy Optimizasyonu

Getiri ve risk birlikte gelir. Farklı varlıkları birleştirmek aynı getiriyi daha düşük riskle elde etmeyi sağlar (Markowitz, 1952). *İlke:* Çeşitlendirme yapılır, ama çeşitlendirmenin işe yaraması için varlıkların gerçekten farklı davranması gerekir.

Aktüerya

Sigorta, bireyin tahmin edilemeyen riskini kalabalığın tahmin edilebilir ortalamasına dönüştürür. *İlke:* Tek kişinin geleceği bilinemez, ama binlerce kişinin toplamı oldukça kesin hesaplanır. Belirsizlik paylaşıldığında yönetilebilir hâle gelir.

Ekonometrik Modeller

Ekonomide deney yapmak çoğu zaman mümkün değildir. Sebep-sonuç ilişkisi doğal olarak oluşan durumlardan dolaylı biçimde çıkarılır. *İlke:* Deney yapılamıyorsa deneye en çok benzeyen durum (doğal deney) aranır.

Bekleme Hattı Problemleri

Kapasite doluluğa yaklaştıkça bekleme süresi doğrusal değil patlayarak artar. Tek sunuculu temel kuyruk modelinde ortalama bekleme, doluluk oranı ρ için $\rho/(1-\rho)$ ile orantılıdır; yüzde 90 dolulukta bu değer yüzde 70 doluluktakinin yaklaşık dört katıdır. Sistemdeki ortalama kişi sayısı, varış hızı ve ortalama bekleme süresi arasındaki genel ilişki Little yasasıyla verilir (Little, 1961). *İlke:* Sistem tam kapasitede çalıştırılmaz. Boş kapasite verimsizlik değil sigortadır.

Oyunlar ve Karar Verme

Bazı kararlarda karşıda da düşünen ve tepki veren bir taraf bulunur. En iyi hamle rakibin hamlesine bağlıdır. *İlke:* Karşı taraf sabit bir doğa olayı gibi değil akıllı bir oyuncu gibi modellenir.

Veri Zarflama Analizi

Birimlerin verimliliği birden fazla girdi ve çıktı aynı anda dikkate alınarak karşılaştırılır (Charnes, Cooper ve Rhodes, 1978). *İlke:* Verimlilik tek bir ölçüye indirgenmez. Bir açıdan zayıf görünen birim başka bir açıdan en iyisi olabilir.

Ölçme, İnsan ve Sistem

Geçerlilik ve Güvenirlik

Güvenilir bir ölçü her seferinde aynı sonucu verir; geçerli bir ölçü ise ölçmek istediği şeyi ölçer. Her gün iki kilo fazla gösteren bir tartı güvenilirdir ama geçerli değildir. *İlke:* Tutarlı sonuç doğru sonuç demek değildir.

Pazarlama Araştırmaları

İnsanların söyledikleri ile yaptıkları çoğu zaman farklıdır. *İlke:* Mümkün olduğunda beyan yerine davranış ölçülür.

Biyoistatistik

Sağlık alanında yanlış sonucun bedeli insan hayatıdır. Bu nedenle çalışma tasarımı analizden önce titizlikle planlanır. *İlke:* Sonucun bedeli yükseldikçe yöntemin katılığı da artar.

Sosyal Ağ Analizi

İnsanlar ve kurumlar bağlantılar içinde yaşar. Bir kişinin davranışı çevresindekilerin davranışına bağlıdır. *İlke:* Yalnızca bireye değil bağlantılara da bakılır. Ağdaki konum, bireysel özelliklerden daha fazla şey söyleyebilir.

Çoklu Sensör Veri Füzyonu

Her sensör hatalıdır, ama farklı biçimlerde hatalıdır. Birden fazla kaynağın uygun biçimde birleştirilmesi, her birinden tek başına daha doğru sonuç verir. *İlke:* Tek bir kaynağa güvenilmez. Hataları birbirinden farklı kaynakların birleşimi hatayı azaltır.

Programlama, Görselleştirme ve Web Uygulamaları

Analiz başkaları tarafından anlaşılıp kullanılmadıkça değer üretmez. *İlke:* Sonuç tekrarlanabilir kod, anlaşılır grafik ve kullanılabilir araç olarak teslim edilir. Kimsenin yeniden çalıştıramadığı analiz kanıt değil iddiadır.

Sonuç

Olasılık ve istatistiğin konu listesi uzun görünse de içeriği birkaç tekrarlanan fikre indirgenebilir: belirsizlik ölçülür ama yok edilmez; verinin nereden geldiği, ne kadar olduğundan önemlidir; her yöntem bir varsayımla gelir ve sonuç ancak o varsayım kadar güvenilirdir. Temel konular bu fikirleri temiz koşullarda kurar, ileri konular aynı fikirleri bozulmuş koşullarda (bağımlı gözlemler, eksik veri, yüksek boyut, kalın kuyruklar) yeniden kurar.

Pratik karşılığı şudur: bir istatistik sorusu karşısında ilk soru "hangi test" değil, "veri nasıl üretildi ve hangi varsayım en kolay bozulur" olmalıdır. Simpson paradoksu, ortalamaya dönüş ve çoklu test gibi tuzaklar teknik bilgi eksikliğinden değil bu sorunun atlanmasından doğar.

Çerçevenin sınırları vardır. Konuların kapsamı ve sırası kaynaktan kaynağa değişir; burada verilen yapı yaygın bir ortalamadır. İleri konuların önceliklendirmesi programlama altyapısı olan biri varsayımına dayanır; farklı bir hedef (örneğin aktüerya ya da biyoistatistik kariyeri) farklı bir sıra gerektirir.

Açık kalan soru, nedensel çıkarımın bu yapıdaki yeridir. Temel konular arasında genellikle ayrı bir başlık olarak yer almaz, ancak "korelasyon nedensellik değildir" uyarısının ötesine geçen tek araç odur ve istatistik ile karar verme arasındaki köprüyü kurar.

Kaynaklar

- Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*, 27(1).
- Box, G. E. P. (1976). Science and Statistics. *Journal of the American Statistical Association*, 71(356).
- Box, G. E. P. ve Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
- Box, G. E. P. ve Wilson, K. B. (1951). On the Experimental Attainment of Optimum Conditions. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 13(1).
- Casella, G. ve Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2. baskı). Duxbury.
- Charnes, A., Cooper, W. W. ve Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. *European Journal of Operational Research*, 2(6).
- Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 34(2).
- Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1).

- Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd.
- Galton, F. (1886). Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 15.
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. ve Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3. baskı). CRC Press.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Huber, P. J. (1964). Robust Estimation of a Location Parameter. *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1).
- James, G., Witten, D., Hastie, T. ve Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning*. Springer.
- Kaplan, E. L. ve Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282).
- Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. *Operations Research*, 9(3).
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1).
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. ve Teller, E. (1953). Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6).
- Nelder, J. A. ve Wedderburn, R. W. M. (1972). Generalized Linear Models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 135(3).
- Neyman, J. ve Pearson, E. S. (1933). On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 231.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2. baskı). Cambridge University Press.
- Simpson, E. H. (1951). The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 13(2).
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8.
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.
- Tibshirani, R. (1996). Regression Shrinkage and Selection via the Lasso. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 58(1).

- Wasserman, L. (2004). *All of Statistics*. Springer.
- Wasserstein, R. L. ve Lazar, N. A. (2016). The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*, 70(2).
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. *Information and Control*, 8(3).